CEVAP ANAHTARI **Kazanım F.8.4.1.1:** Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: 8.4.1. Periyodik Sistem

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

F.8.4.1.1 · hatırlama **(20 puan)**

Periyodik sistemin tarihsel gelişimindeki bazı çalışmalar zaman çizelgesinde verilmiştir.

1829	1869	1913	1945
Döbereiner Üçlü gruplar	Mendeleyev Atom kütlesi	H. Moseley Atom numarası	G. Seaborg Alt iki sıra

a) Günümüz periyodik tablosunda elementlerin hangi özelliğe göre sıralandığını yazınız.

b) Mendeleyev'in tablosunda henüz keşfedilmemiş elementler için ne bıraktığını belirtiniz.

Cevap: a) Elementler günümüzde artan atom numaralarına göre sıralanmaktadır. (10 puan)

b) Keşfedilmemiş elementler için kendi tablosunda boşluklar bırakmıştır. (10 puan)

2. SORU

F.8.4.1.1 · kavrama **(20 puan)**

Periyodik tablonun ilk üç satırına ait kesit üzerinde bazı elementler gösterilmiştir.

1	K						L
2	M	N				R	T
3	Z						

Tablo Kesiti Anahtarı
Sol sütun: 1A grubu
Sağ sütun: 8A grubu

a) Periyodik sistemde yatay sıralara ve dikey sütunlara verilen adları sırasıyla yazınız.

b) Kesitte aynı grupta yer alan elementler ile 1. periyottaki elementleri belirleyiniz.

Cevap: a) Yatay sıralara periyot (7 tane), dikey sütunlara grup (18 tane) adı verilir. (10 puan)

b) K, M, Z (1A) ile L, T (8A) aynı gruptadır; 1. periyotta K ve L bulunur. (10 puan)

3. SORU

F.8.4.1.1 · uygulama **(15 puan)**

Periyodik sistemin yapısı ve Newlands'in sıralamasıyla ilgili soruları cevaplayınız.

a) Modern periyodik tabloda kaç periyot bulunduğunu ve A-B grubu sayılarını yazınız.

b) John Newlands'in sekizde bir tekrarlanan sıralamayı neye benzettiğini açıklayınız.

Cevap: a) 7 periyot vardır; 8 tanesi A, 10 tanesi B grubu olmak üzere 18 grup bulunur. (8 puan)

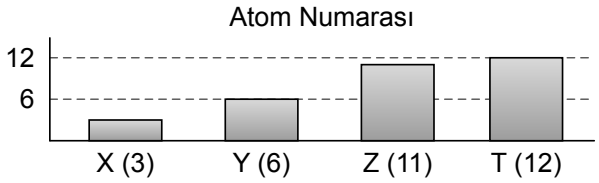
b) Müzikteki 8 notanın sıralanmasına benzeterek oktav diye adlandırmıştır. (7 puan)

4. SORU

F.8.4.1.1 · analiz

(15 puan)

Periyodik tablodaki X, Y, Z ve T elementlerinin atom numaraları grafikte verilmiştir.



Konum Bilgisi
X ve Y: 2. periyotta
X ve Z: 1A grubunda

a) Aynı periyotta soldan sağa gidildikçe X ve Y'nin atom numarası nasıl değişmiştir?

b) Aynı grupta yukarıdan aşağıya inildikçe X ve Z'nin periyot ve atom numarası ne olur?

Cevap: a) 2. periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası 3'ten 6'ya artmıştır. (8 puan)

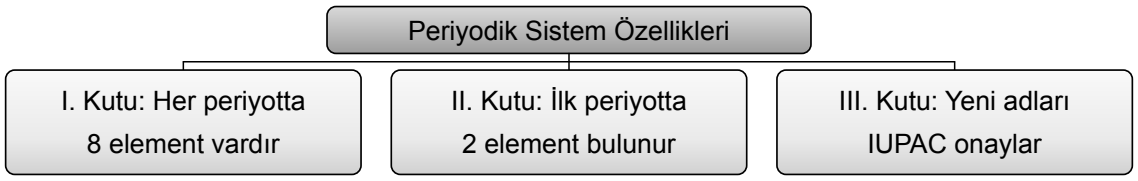
b) Grupta aşağı inildikçe periyot sayısı ve atom numarası 3'ten 11'e artar. (7 puan)

5. SORU

F.8.4.1.1 · değerlendirme

(15 puan)

Periyodik tablonun özellikleriyle ilgili hazırlanan kavram şeması aşağıda verilmiştir.



a) Şemadaki numaralı kutulardan hangisinin hatalı olduğunu nedeni ile birlikte yazınız.

b) Tabloya yeni eklenen elementlerin isim ve sembollerini hangi kurum onaylamaktadır?

Cevap: a) I. kutu hatalıdır; periyotların uzunlukları birbirinden farklıdır. (8 puan)

b) Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC) tarafından onaylanır. (7 puan)

6. SORU

F.8.4.1.1 · yaratma

(15 puan)

Elementlerin rastgele dizilmek yerine periyodik tabloda sınıflandırılmasını düşününüz.

a) Periyodik tablo oluşturmanın bilimsel araştırmalara sağladığı iki kolaylığı yazınız.

b) Aynı grupta yer alan K ve L elementlerinin kimyasal özellikleri için ne söylenebilir?

Cevap: a) Element bilgilerine ulaşmayı ve özellikleri karşılaştırmayı kolaylaştırır. (8 puan)

b) Aynı grupta yer alan elementler birbirine benzer özellikler gösterir. (7 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....